

# F - Interval Inversion Count

分值: 500 分

## Problem Statement

You are given a positive integer  $N$  and a permutation  $P = (P_1, P_2, \dots, P_N)$  of  $(1, 2, \dots, N)$ .

给定正整数  $N$  和一个由  $(1, 2, \dots, N)$  构成的排列  $P = (P_1, P_2, \dots, P_N)$ 。

You are given an integer  $K$ . Find the number of pairs of integers  $(l, r)$  satisfying the following two conditions.

给定整数  $K$ ，求满足以下两个条件的整数对  $(l, r)$  的数量。

- $1 \leq l \leq r \leq N$
- The inversion number of the sequence  $(P_l, P_{l+1}, \dots, P_r)$  equals  $K$ .
- $1 \leq l \leq r \leq N$
- 序列  $(P_l, P_{l+1}, \dots, P_r)$  的逆序数等于  $K$ 。

## Constraints

- $1 \leq N \leq 5 \times 10^5$
- $0 \leq K \leq \frac{N(N-1)}{2}$
- $1 \leq P_i \leq N$  ( $1 \leq i \leq N$ )
- $P_i \neq P_j$  ( $1 \leq i < j \leq N$ )
- All input values are integers.
- $1 \leq N \leq 5 \times 10^5$
- $0 \leq K \leq \frac{N(N-1)}{2}$
- $1 \leq P_i \leq N$  ( $1 \leq i \leq N$ )
- $P_i \neq P_j$  ( $1 \leq i < j \leq N$ )

- 所有输入值均为整数。

## Input

The input is given from Standard Input in the following format:

输入按照以下格式从标准输入给出：

$N$   $K$   
 $P_1$   $P_2$   $\dots$   $P_N$

## Output

Output the number of pairs of integers  $(l, r)$  satisfying the conditions.

输出满足条件的整数对  $(l, r)$  的数量。

### Sample Input 1

```
7 3
6 3 2 1 7 5 4
```

### Sample Output 1

```
5
```

For example, the inversion number of the sequence  $(P_1, P_2, P_3) = (6, 3, 2)$  is 3, so  $(l, r) = (1, 3)$  satisfies the conditions. The other pairs satisfying the conditions are  $(l, r) = (2, 4), (2, 5), (4, 7), (5, 7)$ , so output 5.

例如，序列  $(P_1, P_2, P_3) = (6, 3, 2)$  的逆序数为 3，因此  $(l, r) = (1, 3)$  满足条件。其余满足条件的数对为  $(l, r) = (2, 4), (2, 5), (4, 7), (5, 7)$ ，故输出 5。

### Sample Input 2

```
4 1
1 2 3 4
```

## Sample Output 2

0

The inversion number of every contiguous subsequence of  $P$  is 0, so there are no pairs  $(l, r)$  satisfying the conditions. Thus, output 0.

$P$  的每个连续子序列的逆序数均为 0，因此没有满足条件的数对  $(l, r)$ ，故输出 0。

## Sample Input 3

25 18

14 19 24 8 12 11 6 5 3 13 22 15 17 2 9 4 7 18 10 25 23 16 1 20 21

## Sample Output 3

3